

水和氢

[illegible]

1. 知道并能描述水的主要物理性质。
2. 理解水跟金属、非金属、氧化物、碳化物、盐类之间的反应。
3. 知道制备氢气的基本途径。
4. 理解氢气与非金属、金属、氧化物的反应。
5. 知道氢气的用途。
6. 理解制备气体的基本操作和检验气体纯度的方法。
7. 体会化学与能源的关系，培养对化学的认同感。



水(water, H_2O)是地球上一种常见的物质。每个水分子由2个氢原子和1个氧原子构成。水的结构和组成看似简单,但它是自然界一切生命活动的物质基础。



图 2-1 运动员喝水



图 2-2 给小草浇水



感知生活

水足迹(water footprint),是指在日常生活中公众消费产品及服务过程所耗费的那些看不见的水。此概念最早由荷兰学者阿尔杰恩·胡克斯特拉(Arjen Hoekstra)于2002年提出,其完整概念包括“国家水足迹”、“个人水足迹”两部分。世界自然基金会(WWF)在2008年发布的《地球生命力报告》中首次引进这一概念,其中指出,国家水足迹包括用于农业、工业和家庭生活的河水、湖水、地下水,以及供作物生长的雨水,分为内部水足迹和外部水足迹。个人水足迹计算的则是一个用于生产和消费的总水量。对很多人来说,“水足迹”这个概念还很陌生,与可以植树造林或购买碳足迹相比,目前水足迹只限于对消费者的数字刺激,如何抵消水足迹还没有一个可行的方案。



图 2-3 水足迹

表 2-1 常见物质的水足迹

食物	水足迹	食物	水足迹
1个100 g的苹果	70 L	1杯咖啡	140 L
1杯200 mL的苹果汁	190 L	1杯250 mL的啤酒	75 L
1 kg大麦	1 300 L	1 kg鸡肉	3 900 L
1 kg牛肉	15 500 L	1 kg玉米	900 L
1 L牛奶	1 000 L	1个汉堡	2 400 L

2.1 水的性质

2.1.1 水的物理性质

通常情况下，水是一种无色、无味、透明的液体。厚层的水呈蓝绿色，如海水、湖水。如果科学地去研究水，你会发现它的确是地球上一种不同寻常的化合物。



观察思考

认真阅读下面的图表，并回答有关问题。

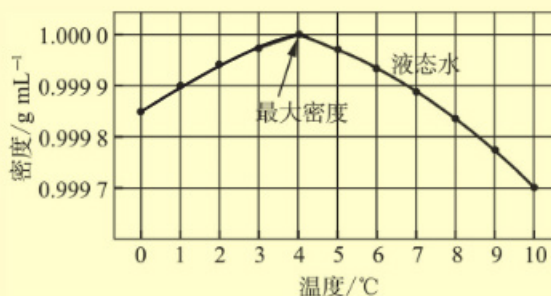


图 2-4 不同温度下水的密度

表 2-2 水的特性 ($1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$)

物质	化学式	相对分子质量	状态(室温)	熔点/ $^{\circ}\text{C}$	沸点/ $^{\circ}\text{C}$
甲烷	CH_4	16	气态	-183	-161
氨气	NH_3	17	气态	-78	-33
水	H_2O	18	液态	0	100
氮气	N_2	28	气态	-210	-196
氧气	O_2	32	气态	-218	-183

表 2-3 一些物质的比热

物质	金 (Au)	铜 (Cu)	铁 (Fe)	玻璃	水泥	木材	乙醇 [$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l})$]	水 [$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$]
比热/ $\times 10^3$ $\text{J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$	0.129	0.385	0.45	0.84	0.88	1.76	2.46	4.18

水的主要物理性质: _____

_____。

水的主要用途: _____

_____。

由此可见,与其它小分子相比,水表现出一些不同之处,即它是一种独特的物质。水的比热(specific heat)为 $4.18 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$, 是已知液体和固体物质中最大的。这一性质,使得水能起到调节气温的作用。例如,沿海地区白天和夜晚的温差比内陆地区要小。在 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 下,水在 3.98°C 时体积最小,密度最大。由于冰的密度比水小,因此在严冬季节里,冰才能浮在水面上,使下面的水温不致过低,从而有效地保护水生动植物安全越冬。

地球上的水大多不是纯水,而是含有各种成分的溶液。由于水能溶解许多物质,因此水很难保持纯净。水的重要物理性质之一是它能够溶解各种各样的物质,因此人们将它称作万能溶剂。水有时还可以作为催化剂(catalyst),也是生物体内进行新陈代谢的最优良的介质。

2.1.2 水的化学性质

水是一种很稳定的化合物，它由氢元素和氧元素组成。当加热到 $2\,000^{\circ}\text{C}$ 时，大约只有 2% 的水分解。水虽然稳定，但在适宜条件下也表现出一定的化学活泼性。



活动探究 1

活动 1 在一只盛有水的小烧杯中滴加几滴酚酞试液，用玻璃棒搅拌。从煤油中取出一小块金属钠，用滤纸吸干其表面的煤油，再用刀刮去表面的氧化膜，然后切取一小块金属钠放入该烧杯中，其余放回试剂瓶中备用，观察烧杯中的实验现象。



①把钠放入水中



②钠浮在水面上并迅速反应，溶液开始变粉红



③钠熔为小球并在水面快速移动，溶液继续变粉红



④钠最终消失，溶液完全变粉红

图 2-5 钠与水反应的过程



问题解决

从上面的实验可以看出，钠浮在水面上，说明钠的密度比水_____（填“大”或“小”）；钠的表面产生大量气体，推动钠在水面游动，并不断发出“嘶嘶”的声响；钠熔成一个小球，表明钠与水的反应是_____（填“放热”或“吸热”）反应；反应后，溶液呈粉红色，表明有_____生成。

根据实验现象，写出钠与水反应的化学方程式：_____

_____。

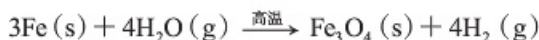


● 与金属的反应

通过对实验现象的观察和思考,我们知道水能够与金属钠反应,生成一种气体和一种碱性物质:



除钠以外,水还能与其它一些金属反应,如钾、钙、镁和铁等。钠与冷水即能反应产生氢气,而铁必须在高温时才能与水蒸气反应产生氢气。

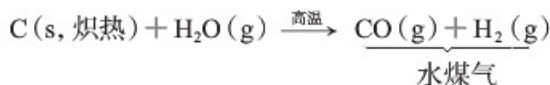


在金属活动性顺序中,水与金属的反应有以下几种情况:

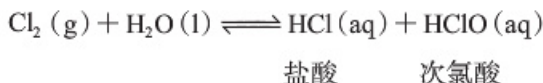
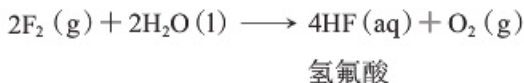
钾	钙	钠	镁	铝	锌	铁	锡	铅	铜	汞	银	铂	金
K	Ca	Na	Mg	Al	Zn	Fe	Sn	Pb	Cu	Hg	Ag	Pt	Au
能与冷水反应			只能与沸水或水蒸气反应 (Zn、Fe 需在高温时)				与沸水或水蒸气都不反应						

● 与非金属的反应

在高温时,水蒸气能与不活泼的非金属反应。例如,将水蒸气通过炽热的碳时,生成水煤气(water gas):

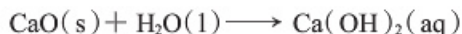


水还可以与一些活泼的非金属单质反应生成酸。例如:

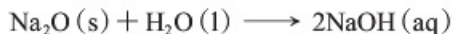


● 与氧化物的反应

某些碱性氧化物(basic oxide)可以与水反应生成相应的碱。例如,氧化钙与水反应生成氢氧化钙:

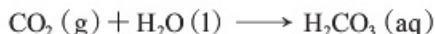


氧化钠与水反应生成氢氧化钠:

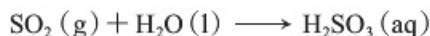


不过大多数碱性氧化物,例如氧化铜(II)、氧化铁(III)等,不能与水直接反应。

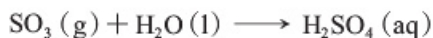
某些酸性氧化物(acidic oxide)与水反应生成相应的酸。这些酸性氧化物又叫酸酐(acid anhydride)。例如:



碳酸

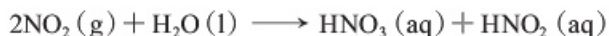


亚硫酸



硫酸

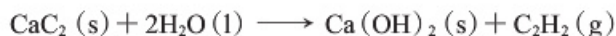
二氧化氮与水的反应比较特殊,反应后生成硝酸和亚硝酸:



有些非金属氧化物不能与水直接化合,如二氧化硅等。

● 与金属碳化物的反应

水与金属碳化物,如碳化钙(calcium carbide, CaC_2 , 俗称“电石”)等反应生成氢氧化物和碳氢化合物:

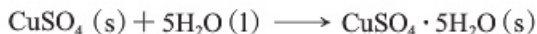


碳化钙

乙炔

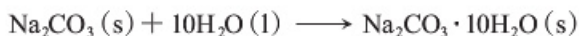
● 与盐类的反应

有些盐能与适量的水反应生成含结晶水(water of crystallization)的晶体。例如:



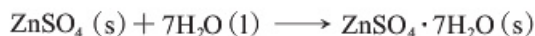
无水硫酸铜(II)

五水合硫酸铜(II)



碳酸钠

十水合碳酸钠

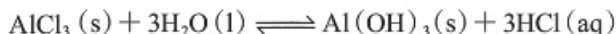


硫酸锌

七水合硫酸锌



有些盐类则与水发生水解反应(hydrolysis)。例如,氯化铝晶体溶于水时,与水发生水解反应。水解反应是一种可逆反应(reversible reaction)。



资料链接

水的污染与再生

“再生水”一词最早来源于日本,早在1955年日本就开始了再生水利用。日本大城市双管供水系统比较普遍,一个是饮用水系统,另一个是再生水系统,即“再生水道”系统。“再生水道”以输送再生水供生活杂用著称,约占再生水回用量的40%。日本再生水主要用于城市杂用、工业、农业灌溉等,管理制度非常严格。日本的再生水回灌主要通过河道补给地下水等方式进行,近年来又开发出一种地下毛细管渗滤系统,渗漏回灌补充地下水。大部分地区利用污水处理水进行“清流复活”,而水环境的修复和保护是回用的重点。

在美国佛罗里达州,根据其城市用水集中的特点,采用的基本模式是非饮用水回用,大规模实行双管供水系统,以自来水40%左右的价格将城市污水处理水供给高尔夫球场、城市绿化和建筑物、住宅区的中水道用水;而在得克萨斯州,则根据自己用水的传统和水文地质特点,采用“间接回用”的模式,大规模进行污水处理水的地下回灌。



图 2-6 污水曝气过程



图 2-7 污水处理罐



图 2-8 污水治理净化工程



思考题 2a

1. 如何证明水分解后的产物是氧气和氢气?
2. 有人说水是由氢气和氧气组成的,你认为这种说法正确吗?请说出你的理由。
3. 在炽热的炭上洒少许水,炉火为什么会忽然间旺起来?

2.2 成水元素之一——氢元素



观察思考

活动 2 以下是水的电解实验操作，根据操作步骤，观察并回答问题。

1. 在水电解器的玻璃管里注满水，为了增强水的导电性，可以加入少量硫酸或氢氧化钠，接通直流电，观察两个电极发生的现象。

现象：_____。

2. 用带余烬的木枝接近液面下降较少的玻璃管尖嘴，慢慢打开活塞，观察到什么现象？这说明了什么问题？

现象：_____。

说明_____。

3. 用点燃的火柴接近液面下降较多的玻璃管尖嘴，慢慢打开活塞，观察到什么现象？然后将一个干燥的烧杯放置在玻璃管尖嘴的上方，观察到干燥的烧杯内壁出现了什么现象？这说明了什么问题？

玻璃管尖嘴处的现象：_____。

干燥烧杯内壁的现象：_____。

说明_____。

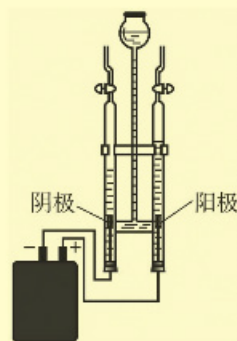


图 2-9 水的电解

从以上实验可以看到，通过**电解法** (electrolysis) 电解水时，在水电解器的两个电极上都有气泡产生，气体聚集在玻璃管的上部。图 2-9 中所占体积较小的气体能使带余烬的木枝燃烧起来，说明这是氧气；所占体积较大的气体能在空气中燃烧，其火焰呈淡蓝色，将一个干燥的烧杯罩在火焰上方，可看到烧杯内壁上有液珠生成，生成的液珠能使白色的无水硫酸铜(II)变成蓝色，证明它是水，因此这种气体是氢气。可见，水是由氢元素和氧元素组成的，氢和氧化合成水。因此，氢被命名为“hydrogen”，意思就是“成水元素”。

在地球的大气层里，只含有极少量的氢气。但在太阳和某些星球的大气中却含有大



量的氢，氢在太阳大气中约占 82%。氢是太阳发生核聚变（nuclear fusion）的主要原料，是人类赖以生存的最大能量来源。

在自然界中，氢主要以化合态的形式存在，其中，水是最丰富的含氢化合物。绝大多数有机化合物也都是由氢和其它元素组成的。

2.2.1 氢气的制取



活动探究 2

活动 3 向 4 支分别装有镁条、锌粒、铁丝和铜丝的试管中各加入适量稀盐酸，观察发生的现象：_____。

写出反应的化学方程式：_____

● 氢气的实验室制取

从实验中可以看到，镁、锌、铁都能与稀盐酸反应生成氢气，而铜不能。一般来说，在金属活动性顺序中，排在氢前面的金属能跟盐酸或稀硫酸反应生成氢气，排在氢后面的金属则不能，如图 2-10 所示。

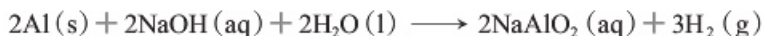
实验室里一般是用锌、铁等活泼金属与盐酸、稀硫酸等反应生成氢气。



有些金属如锌、铝等，可以与浓的强碱（如氢氧化钠）溶液反应生成氢气。



锌酸钠



偏铝酸钠

集市上用来填充气球的氢气，有些就是利用这两个反应来制取的。

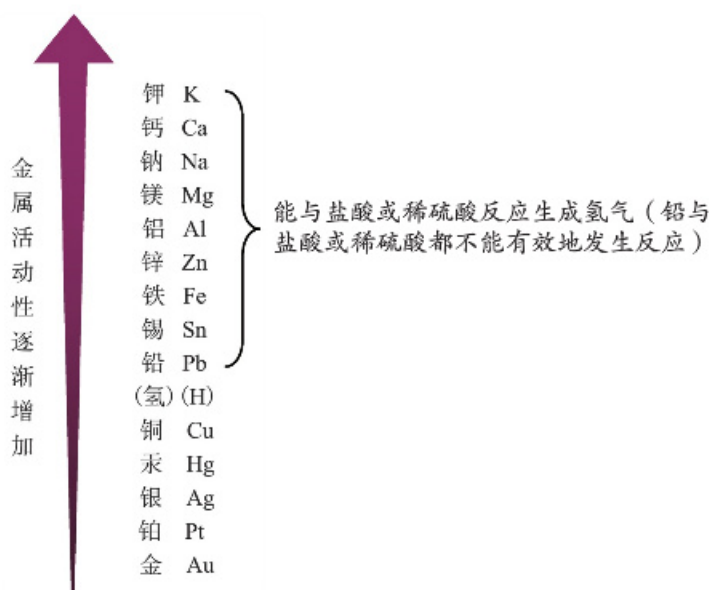
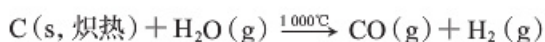


图 2-10 金属与酸的反应

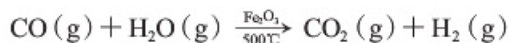
● 氢气的工业制取

工业上主要是用水煤气或甲烷为原料制取氢气。

①将水蒸气通过炽热(约 1 000 °C)的焦炭可制得水煤气。



然后在 500 °C 左右, 以氧化铁(Ⅲ) [iron(Ⅲ) oxide, Fe_2O_3] 为催化剂, 使水煤气继续与水蒸气作用, 生成二氧化碳和氢气。



在高压下, 二氧化碳溶于水, 而氢气只能微溶于水, 因此, 可利用二氧化碳和氢气溶解度(solubility)的不同, 除去二氧化碳, 得到氢气。

②甲烷(methane)是天然气(natural gas)的主要成分。在 800 ~ 900 °C 及以镍(nickel, Ni)为催化剂的条件下, 甲烷和水蒸气反应生成氢气和一氧化碳的混合气体。

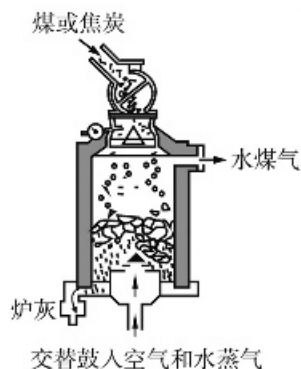
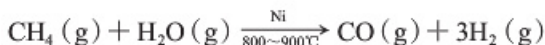


图 2-11 水煤气的制备

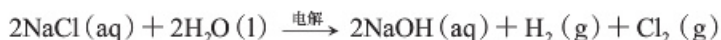


然后依照水煤气制取氢气的方法，把一氧化碳转化为二氧化碳。再在加压下使二氧化碳溶解于水，制得氢气。

用上述两种方法制取的氢气中常含有一氧化碳、二氧化碳、氧气、氮气等杂质，因此不太纯净。

③在一些水力发电发达的国家，常采用电解法来制取氢气，制得的氢气纯度可达到99.5%~99.8%。此外，在石油热裂的过程中也能取得氢气。

电解饱和食盐水的化学方程式如下：



2.2.2 氢气的性质

● 物理性质

在通常状况下，氢气是一种无色、无味和无毒的气体。氢气是最轻的气体，难溶于水，可用排水法来收集。

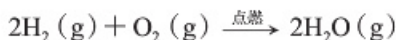
在压强为 $1.01 \times 10^5 \text{Pa}$ 、温度为 -252.7°C 时，氢气能变成无色的液体。如果将温度继续下降至 -259.0°C ，氢气将变成白色的固体。

● 化学性质

在常温下，氢气的化学性质不太活泼，但在加热、光照或有催化剂存在等条件下，氢气能够与许多物质发生化学反应。

(1) 与非金属的反应

氢气可以在氧气中燃烧生成水，同时放出大量的热：



如果氢气不纯，混有空气（或氧气），点燃时就会发生爆鸣或爆炸。这是由于在混合气体中，大量的氢气分子和氧气分子充分接触，点燃后两者迅速反应，在极短的时间内放出大量的热，气体体积在一个有限的空间内急剧膨胀，从而发生爆鸣或爆炸。因此，我们在使用氢气时，要特别注意安全。点燃氢气前，一定要检查氢气的纯度。



观察思考

氢气纯度的检验

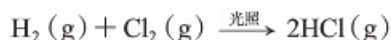
检验氢气的纯度时，可将充满氢气的小试管用拇指堵住并靠近酒精灯，移开拇指，如果听到尖锐的爆鸣声，就表明氢气不纯，需要再收集、再检验，直到响声很小时，才表明氢气已经纯净。

上述检验氢气纯度的方法为什么是安全的？

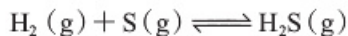


图 2-12 氢气的验纯

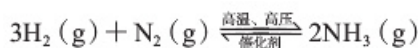
除氧气外，在适宜的条件下，氢气也能与其它非金属发生反应。例如，在常温下，氢气与氯气在光照下能直接化合生成氯化氢。



当氢气通过沸腾的硫（或硫的蒸气）时，能生成硫化氢气体。



在一定条件下，氢气与氮气能化合生成氨气。这是一个可逆反应。



资料链接

爆 炸

物质发生变化的速率不断急剧增加，并在极短的时间内放出大量能量的现象，称为爆炸(explosion)。

爆炸一般是由过快的放热反应造成的。有的爆炸是因为强放热反应在有限的空间里进行，大量的反应热不能及时散发，温度升高，反应速率变大，放热更多，如此循环下去，使反应速率在一瞬间大到无法控制而引起爆炸，这叫热



爆炸。炸药爆炸就属于热爆炸。

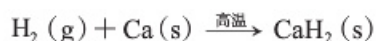
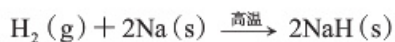
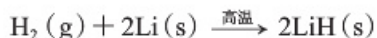
另一类爆炸是支链爆炸，这种爆炸有一定的爆炸区域，与温度、压力、浓度等有关。在这个爆炸区域外的反应则可平稳进行，不发生爆炸。氢气和氧气混合点燃的反应就属于支链爆炸反应。

许多可燃性气体，如氢气、甲烷，在一定温度、压力下，与空气的混合物在某个浓度范围内能发生爆炸，这个浓度范围就是爆炸极限 (explosion limit)。例如，在常温常压下，在氢气和氧气的混合气体中，如果氢气的体积达到总体积的 4%~74%，点燃时就会发生爆炸，这个范围就叫氢气的爆炸极限。爆炸极限的数据，在工业生产上非常有用，可以避免发生事故。

可燃的粉末，如粮食粉末的粉尘浓度达到爆炸临界浓度时，如果遇到火星也会发生爆炸，称为尘爆 (dust explosion)。一般粉尘爆炸的破坏力比同质量的炸药要大 3~4 倍，所以在易产生粉尘的场所，如饲料厂、面粉厂等，一定要杜绝一切火源、火星，以防发生爆炸。

(2) 与金属的反应

氢气与锂、钠、钙等活泼金属在高温下可以直接化合生成氢化锂、氢化钠和氢化钙等金属氢化物。



这些氢化物都是白色固体，而且熔点和沸点都很高，在熔融状态时都能导电。它们与水作用时，都放出氢气。



(3) 与某些金属氧化物的反应

氢气在高温时能与某些金属氧化物反应，夺取这些氧化物中的氧。这是氢气的一个很重要的化学性质——还原性。

例如,将氢气通过加热的氧化铜(II)时,黑色的氧化铜(II)逐渐变成红褐色的铜,同时产生水蒸气。



类似的反应还有很多,例如:



因此,可以利用氢气的还原性来冶炼金属。

2.2.3 氢气的用途

物质的用途与其性质有非常密切的关系,往往是物质的性质决定了物质的用途。氢气有很广泛的用途。例如,氢气与氮气在适宜条件下可合成氨气。氨气是制造硫酸铵、尿素、硝酸铵等化肥(chemical fertilizer)和硝酸的重要原料。

利用氢气在氯气中的燃烧反应可合成盐酸。利用氢气和氧气混合燃烧时产生的高温氢氧焰(oxyhydrogen flame),可以切割和焊接金属。利用氢气的还原反应,可以制备许多金属和高纯度硅等。氢气还可作为火箭的高能燃料。

氢气与液态的植物油如棕油反应,能使液态油变成固态的油(即脂肪),这种固态的植物脂肪可以制成人造奶油(margarine),以代替奶油(butter)。此外,在适宜的温度、压强和催化剂存在的条件下,氢气可以与一氧化碳反应而合成一系列有机化合物,如甲醇(methanol)等,它们都是重要的有机化工原料,也可作为液体燃料来部分代替石油制品。这在石油价格不断上涨和资源不断减少的今天显得尤为重要。



图 2-13 盐酸



资料链接

氢能源

氢能是公认的清洁能源,作为低碳和零碳能源正在脱颖而出。21世纪,中国、美国、日本、加拿大、欧盟等都制订了氢能发展规划。作为一种理想的新型的含能体能源,氢气具有以下特点:



①密度最小：标准状况下，氢气的密度为 0.0899 kg m^{-3} ， -252.7°C 时可变成液体，若将压强增大到数百个大气压，液氢可变为金属氢。

②导热性最好：比大多数气体的导热系数高出 10 倍。

③回收利用：利用氢能源的汽车排出的废物是水，所以可以再次分解制氢，以回收利用。

④理想的热值：除核燃料外，氢的热值是所有化石燃料、化工燃料和生物燃料中最高的，为 $142351 \text{ kJ kg}^{-1}$ ，是汽油热值的 3 倍。

⑤燃烧性能好：点燃快，与空气混合时有广泛的可燃范围，而且燃点高，燃烧速度快。

⑥无毒：与其它燃料相比，氢气燃烧时最清洁，除生成水外，不会产生诸如一氧化碳、二氧化硫、碳氢化合物、铅化物和粉尘颗粒等对环境有害的污染物质，且燃烧生成的水还可继续制氢，循环使用。另外，燃烧产物水无腐蚀性，对设备无损。

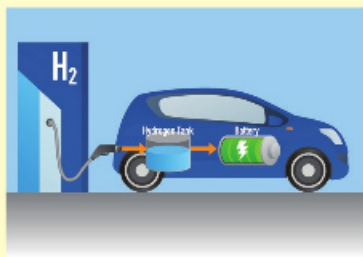


图 2-14 氢能汽车

思考题 2b

1. 实验室制取氢气通常用锌与稀盐酸(或稀硫酸)反应，为什么不用镁或铁？

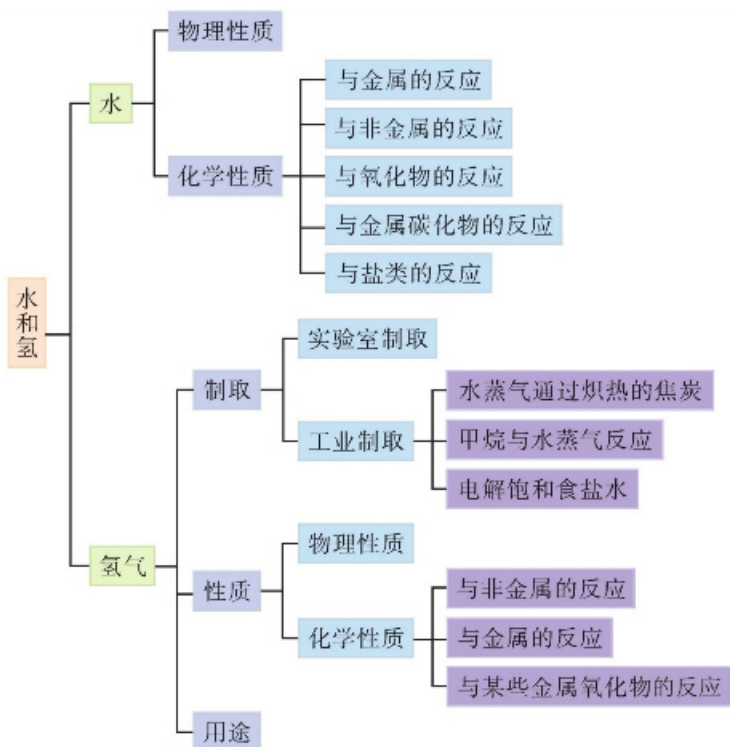
2. 请你评价甲和乙两位同学所做的实验，何者正确？请说明理由。

甲同学：先将收集有氢气的小试管口部朝上，再用拇指堵住试管口移近火焰，松开拇指，只听到轻微的声音。她认为该氢气纯净。

乙同学：将收集有氢气的小试管口部朝下，不用拇指堵住试管口移近火焰，听到尖锐的爆鸣声。他认为该氢气不纯净。

3. 20 世纪 70 年代以后，氢能源的研究和开发日趋重要。然而，氢能的广泛利用，首先要解决的就是氢气的安全贮存和运输问题。请你阅读有关材料或上网搜索，氢能的贮存和运输有哪些方法？

>>> 本章知识梳理 <<<



>>> 本章重要概念 <<<

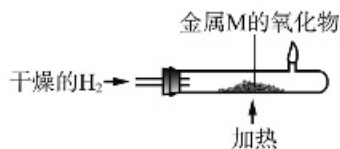
1. 水的物理性质：在通常情况下，水是一种无色、无味、透明的液体。水的比热大，为 $4.18 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。在 3.98°C 时，水的密度最大，为 1 g cm^{-3} 。
2. 水的化学性质：能与金属、非金属、氧化物、金属碳化物和盐类反应。
3. 电解法：分别用碳棒作阴极和阳极时，水在直流电作用下能分解成氢气和氧气。
4. 金属活动性：金属单质在水溶液中失去电子生成金属阳离子的倾向。
5. 氢气的物理性质：通常情况下，氢气是一种无色、无味和无毒的气体。氢气的密度很小，是最轻的气体，难溶于水。
6. 氢气的化学性质：能与非金属、金属反应生成氢化物，还能与某些金属氧化物反应。
7. 氢气的实验室制法：实验室里一般用金属锌与盐酸或稀硫酸反应生成氢气。
8. 氢气的工业制法：工业上主要是用水煤气或甲烷为原料制取氢气。



◆ >>> 练习题 <<< ◆

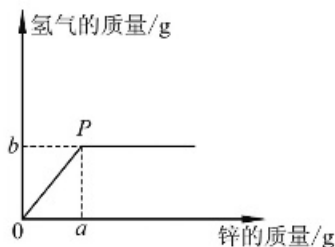
一、选择题

1. 水是生命的基础, 没有水就没有生命。下列有关水的说法正确的是_____。
- A. 地球上可以利用的淡水资源有限
B. 无色、无味、清澈透明的水就是纯水
C. 水体污染与人类活动无关
D. 婴幼儿、青少年长期饮用纯净水有益健康
2. 在一定的环境中, 常温常压下的水瞬间结成冰, 俗称“热冰”。下列说法正确的是_____。
- A. “热冰”是纯净物
B. “热冰”在任何条件下都不会融化
C. “热冰”与水的化学性质不同
D. 液态水变成“热冰”是化学变化
3. 下列金属分别与水反应, 反应最容易进行的是_____。
- A. 钠
B. 镁
C. 铝
D. 铁
4. 在高温及催化剂存在等条件下, 能与水蒸气反应生成水煤气的是_____。
- ①碳 ②一氧化碳 ③二氧化碳 ④甲烷
- A. ①②
B. ①③
C. ①④
D. ②③
5. 氢气不同于其它气体的最显著的特点是_____。
- A. 无色、无味
B. 难溶于水
C. 可以燃烧
D. 密度最小
6. 下列反应不能生成氢气的是_____。
- A. 水的电解
B. 水蒸气通过铜丝
C. 铝与氢氧化钠溶液反应
D. 碳与水蒸气反应
7. 下列金属分别放入同浓度的稀盐酸中, 反应最剧烈的是_____。
- A. 铁
B. 镁
C. 铝
D. 锌
8. 如右下图所示, 当干燥的氢气通过加热的金属 M 的氧化物时, 管内有液滴出现, 金属 M 可能是_____。
- ①钙 ②钠 ③铁 ④铜
- A. ①②
B. ①④
C. ②③
D. ③④



9. 右下图表示锌与盐酸反应过程中加入的锌的质量与生成的氢气质量的关系, 其中 P 点的意义是_____。

- A. a g 锌与盐酸完全反应生成 b g 氢气
 B. 盐酸已消耗完, 锌过量
 C. 锌消耗完, 盐酸过量
 D. 还能继续反应



二、作答题

1. 1993 年, 第 47 届联合国大会作出决议, 确定每年的 3 月 22 日为“世界水日”。“世界水日”的宗旨是唤起公众的节水意识, 加强水资源的保护。水是一种重要的物质, 在日常生活和生产中有着十分重要的作用。请回答下列问题:

- (1) 请列举水在实验室中的两种用途。
 (2) 农业和园林浇灌植物时, 将大水漫灌改为喷灌、滴灌的目的是什么?

2. 水或水蒸气可与下列物质反应, 试写出化学方程式, 并注明反应条件。

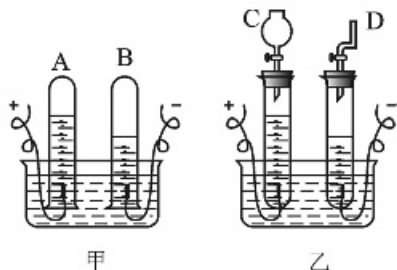
- (1) Fe (2) Cl_2 (3) K_2O (4) CaC_2 (5) AlCl_3

3. 写出下列物质与水反应的化学方程式。

- (1) 钾 (2) 氟气 (3) 三氧化硫 (4) 二氧化氮 (5) 氧化钙

上述各反应所得的溶液, 能使紫色石蕊试液发生什么变化?

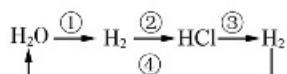
4. 下图甲和乙是电解水的两个装置, 请回答下列问题:



- (1) 认真比较装置甲与装置乙, 请写出装置甲与装置乙各具有的一个明显优点。
 (2) 在水中加入少量硫酸或氢氧化钠的目的是什么?
 (3) 图中显示, 实验_____ (填“未开始”、“刚开始”或“已经进行一段时间”)。
 (4) 开始电解后, A 管将收集到_____, B 管将收集到_____。
 (5) 在 D 处, 应使用燃着的木枝还是带余烬的木枝检验气体?



5. 试写出下列物质转化的化学方程式, 并注明反应条件。



6. 试写出氢气与下列物质反应的化学方程式, 并注明反应条件。

(1) 硫 (2) 氮 (3) 钙 (4) 三氧化二钨(W_2O_3) (5) 碳

7. 18 世纪 60 年代, 英国化学家卡文迪许在实验室用金属锌和稀盐酸制得氢气和氯化锌, 并用排水的方法收集到了氢气。初期, 氢气被用于飞艇和载人气球。后来因为失火和爆炸等原因, 人们改用氢气填充飞艇。后来, 工业上主要用它与氮气反应制取氨气; 还用来制备金属, 例如用氧化铜(II)和氢气加热得到水和金属铜。研究发现, 氢气燃烧时放出大量热, 是等质量的汽油燃烧放热的 3 倍; 氢气燃烧后的产物是水, 不会造成污染。因此, 氢气被认为是最有前景的能源。目前, 工业上常用水和高温的焦炭反应制得氢气和一氧化碳。请在上文中找出氢气的用途, 与相对应的“氢气性质”匹配:

(1) 氢气难溶于水 —— _____。

(2) 氢气的密度小 —— _____。

(3) 氢气具有还原性 —— _____。

(4) 氢气燃烧生成水, 无污染 —— _____。

8. 写出下列实验出现这些现象的原因。

(1) 通电分解水时, 加入稀硫酸后, 产生的气泡又多又快: _____。

(2) 刚收集的一瓶氢气, 点燃时发生爆炸: _____。

(3) 氢气还原氧化铜(II)得到的铜又变成了黑色: _____。

(4) 用氢气吹出的肥皂泡不上升: _____。

9. 在生产、生活中, 我们会遇到各种各样的化学反应。下面是其中的几个例子, 请写出相关反应的化学方程式。

(1) 实验室常用锌和稀硫酸反应制取氢气。

(2) 电解饱和食盐水。

(3) 用甲烷和水蒸气反应制取水煤气。

(4) 将生石灰(CaO)投入水中, 即可得到建筑用的熟石灰 $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$ 。

10. 氢化钙(CaH_2)固体是登山队员常用的能源, 用它与水反应可生成氢氧化钙和氢气:



氢气可供燃烧。根据所学的化学知识, 请设计出一套反应装置以供登山队员登山时使用, 既便于携带, 又可随时使用。